

Eine nichtlokale, baryonisch verankerte Analyse des galaktischen Beschleunigungsüberschusses

Ukshin Q. Rexhepi  

Unabhängiger Forscher
Tübingen, Deutschland

Zusammenfassung. Diese Arbeit prüft, ob der positive galaktische Beschleunigungsüberschuss aus einer nichtlokalen, skalenabhängigen Darstellung der baryonischen Organisation rekonstruiert werden kann. Die Analyse verwendet 175 SPARC-Galaxien mit 3391 Radialmessungen. Nach Gültigkeits-, Positivitäts- und Vollständigkeitsfiltern umfassen die drei Qualitätsstichproben 1859, 2805 und 2896 Radialpunkte aus 99, 163 und 175 Galaxien. Kernelskala, globale Merkmalsform und Ridge-Regularisierung werden ausschließlich aus den Trainingsgalaxien innerhalb einer vollständig verschachtelten, galaxiengetrennten Kreuzvalidierung ausgewählt; der RAR-Parameter wird ebenfalls in jedem äußeren Fold neu angepasst. Das Basismodell erreicht RMSE-Werte der Gesamtbeschleunigung von 0.145441, 0.161875 und 0.173075 dex, verglichen mit 0.146732, 0.164144 und 0.176708 dex für die foldweise angepasste RAR. Gepaarte galaxienweise Bootstrap-Intervalle zeigen keinen statistisch eindeutigen Unterschied. Der dynamische Kernel hat in allen 4500 Bootstrap-Fits ein positives Vorzeichen. Ein Leave-one-out-Kernel, dessen Selbstbeitrag vollständig entfernt wurde, $K_{ii} = 0$, bleibt in allen 15 Modellen der äußeren Folds positiv und ist nach vollständiger Neuauswahl statistisch nicht vom Hauptkernel zu unterscheiden. Strengere Positivitätsfilter bis $g_{\text{field,obs}}/\sigma_{g,\text{obs}}^{(V)} > 2$ erhalten ebenfalls den positiven Kernelbeitrag und die Genauigkeit auf RAR-Niveau. Ein bedingter Out-of-fold-Test der Neuordnung von Galaxienprofilen mit 2000 Permutationen ergibt in allen Stichproben $p_{\text{MC}} = 1/2001$. Eine zusätzliche weiche Sättigungskorrektur hat häufig ein negatives Vorzeichen, liefert jedoch keinen konsistenten inkrementellen Vorhersagegewinn und keine eindeutig bestimmte Übergangsskala. Eine nichtlokale $q = 0.5$ -Gradientenantwort mit auf SPARC fixierten Parametern wurde als sparsame, algebraisch identifizierbare Kandidatenform für einen künftigen externen Test festgelegt; intern unterscheidet sie sich nicht signifikant von der komplexeren M19-Referenz. Die Ergebnisse identifizieren eine reproduzierbare, radial übergreifende, baryonisch verankerte, skalenabhängige Vorhersagestruktur. Sie begründen keinen fundamentalen Mechanismus, schließen Teilchen-Dunkle-Materie nicht aus und validieren den eingefrorenen Kandidaten nicht über die SPARC-Entwicklungsstichprobe hinaus.

Schlüsselwörter: Dunkle-Materie-Phänomenologie; galaktische Rotationskurven; SPARC; radiale Beschleunigungsrelation; nichtlokales empirisches Modell; Skalenabhängigkeit; verschachtelte galaxiengetrennte Kreuzvalidierung; externe Validierung

1. Einleitung

1.1. Ziel der empirischen Analyse

Diese Arbeit untersucht die galaktische Dunkle-Materie-Phänomenologie durch eine reproduzierbare Analyse der Feldantwort mit strikter Galaxientrennung. Es wird nicht von vornherein angenommen, dass die beobachtete zusätzliche Beschleunigungskomponente aus einer separaten unsichtbaren Teilchensubstanz resultiert. Sie wird zunächst als empirische Zielgröße behandelt, deren Abhängigkeit von baryonischer Organisation, radialer Struktur und globaler galaktischer Skala direkt geprüft werden kann.

Dies bestreitet den Dunkle-Materie-Effekt nicht. Der positive Beschleunigungsüberschuss

$$g_{\text{field,obs}}(r) = g_{\text{obs}}(r) - g_{\text{bar}}(r) > 0$$

wird als reale dynamische Beobachtungsgröße verwendet. Die zentrale Frage lautet, ob dieser Überschuss in vollständig zurückgehaltenen Galaxien aus einem nichtlokalen Maß der baryonischen Organisation, der normierten radialen Position, der lokalen Scheibenstruktur und galaxisweiten Skalenmerkmalen rekonstruiert werden kann.

Die Analyse verfolgt zwei getrennte Ziele. Erstens wird eine empirische Modellfamilie unter vollständig verschachtelter GroupKFold-Kreuzvalidierung getestet. Kernelskala, globale Merkmalsform und Regularisierung werden ausschließlich innerhalb der Trainingsgalaxien bestimmt. Die empirische RAR dient als starke Referenzrelation und wird unter derselben äußeren Galaxientrennung Fold für Fold neu angepasst. Zweitens bestimmt die Analyse, welche Elemente der Feldantwortstruktur statistisch stabil sind und welche nur als sekundäre Hypothesen angesehen werden können.

Die Analyse ist bewusst modellagnostisch. Sie testet eine konkrete minimale empirische Struktur durch Vergleich mit der RAR, einen bedingten Out-of-fold-Test der Neuordnung von Galaxienprofilen, galaxienweise Koeffizienten-Bootstraps und generische Machine-Learning-Baselines. Sie leitet weder eine fundamentale Feldgleichung her noch schreibt sie die beobachtete Struktur einem einzigartigen physikalischen Mechanismus zu.

Die Arbeit steht im weiteren Kontext der Universellen Quanten-Schaum-Hypothese als eines übergeordneten Deutungsrahmens [1]. Methodisch knüpft sie an die veröffentlichte Preprintfassung dieser empirischen Analyse an [10]. Beide Verweise dienen ausschließlich der Einordnung und Dokumentation der Entwicklungslinie; die hier berichteten Ergebnisse werden unabhängig davon anhand der beschriebenen Daten- und Validierungstests bewertet.

MDAR und BTFR werden als sekundäre Konsistenzanalysen behandelt. Sie ersetzen keine unabhängigen Rotationskurvendaten mit vollständig fortgepflanzten Beobachtungs- und Massenmodellunsicherheiten.

2. Materialien und Methoden

2.1. Datenbasis und Zielgröße

Die Analyse verwendet die SPARC-Rotationskurven und Massenmodelle von 175 Scheibengalaxien [2]. Insgesamt wurden 3391 Radialmessungen verarbeitet. Die beobachteten Rotationsgeschwindigkeiten und die baryonischen Beiträge von Gas, Scheibe und, sofern zutreffend, Bulge wurden verwendet, um

$$g_{\text{obs}}(r) = \frac{V_{\text{obs}}^2(r)}{r}$$

und

$$g_{\text{bar}}(r) = \frac{V_{\text{gas}}(r)|V_{\text{gas}}(r)| + \Upsilon_{\text{disk}}V_{\text{disk}}^2(r) + \Upsilon_{\text{bulge}}V_{\text{bulge}}^2(r)}{r}$$

in SI-Einheiten zu berechnen. Die verwendeten Werte sind $\Upsilon_{\text{disk}} = 0.5$ und $\Upsilon_{\text{bulge}} = 0.7$. Der Gasbeitrag behält sein Vorzeichen gemäß der Konvention der SPARC-Rotmod-Dateien bei.

Die Regressionszielgröße ist der dimensionslose Logarithmus

$$y(r) = \log_{10}\left(\frac{g_{\text{field,obs}}(r)}{g_0}\right), \quad g_{\text{field,obs}} = g_{\text{obs}} - g_{\text{bar}} > 0,$$

mit der Referenzbeschleunigung $g_0 = 1 \text{ m s}^{-2}$. Diese Notation ist numerisch identisch mit der Implementierung in festen SI-Einheiten, macht den Logarithmus jedoch dimensionslos. Nach Gültigkeits-, Positivitäts- und vollständigen Merkmalsfiltern umfassen die analysierten Stichproben:

Tabelle 1: Positive vollständige Analysepunkte und Galaxien für jede Qualitätsauswahl.

Stichprobe	Radialpunkte	Galaxien
$Q = 1$	1859	99
$Q = 1 + 2$	2805	163
$Q = 1 + 2 + 3$	2896	175

2.2. Sensitivität gegenüber Positivität und Unsicherheit

Das primäre logarithmische Modell erfordert $g_{\text{field,obs}} > 0$. Um festzustellen, ob sein Ergebnis durch formal positive Punkte bestimmt wird, die im Verhältnis zum Fehler der beobachteten Geschwindigkeit dennoch nahe bei null liegen, wurden von Beginn an drei strengere Filter ausgewertet. Die SPARC-Geschwindigkeitsunsicherheit $\sigma_{V,\text{obs}}$ wurde zunächst verwendet, um die allein dem Fehler der beobachteten Geschwindigkeit zurechenbare Beschleunigungsunsicherheit zu berechnen,

$$\sigma_{g,\text{obs}}^{(V)} = \frac{2V_{\text{obs}}\sigma_{V,\text{obs}}}{r}$$

in denselben Einheiten wie g_{obs} . Der dimensionslose Überschussindikator lautet

$$Z_{\text{obs}} = \frac{g_{\text{field,obs}}}{\sigma_{g,\text{obs}}^{(V)}}.$$

Neben der primären Auswahl $g_{\text{field,obs}} > 0$ wurden die Schwellenwerte $Z_{\text{obs}} > 0.5$, $Z_{\text{obs}} > 1$ und $Z_{\text{obs}} > 2$ getestet. Für jeden Schwellenwert wurden Kernelskala, globale Merkmalsform und Ridge-Regularisierung ausschließlich innerhalb der äußeren Trainingsgalaxien erneut ausgewählt. Der Indikator enthält bewusst nur den fortgepflanzten Fehler von V_{obs} ; Unsicherheiten der baryonischen Zerlegung, der Entfernung und der Inklination erfasst er daher nicht vollständig.

2.3. Vollständige Definition des logarithmisch-radialen Kopplungskernels

Für eine Galaxie mit N_g strikt positiven beobachteten Radien r_i wird die nichtnegative dynamische baryonische Quellgröße am Radialpunkt r_j definiert als

$$W_{\text{dyn},j} = |V_{\text{gas},j}|^2 + \Upsilon_{\text{disk}} V_{\text{disk},j}^2 + \Upsilon_{\text{bulge}} V_{\text{bulge},j}^2$$

Nichtendliche oder nichtpositive Quellwerte werden vor der Mittelung auf null gesetzt. Der Gasbeitrag unterscheidet sich hier bewusst von der vorzeichenbehafteten SPARC-Konvention in g_{bar} : Der Kernel verwendet die positive Stärke des dynamischen Quellbeitrags.

Die Kopplung zweier gemessener Radien wird im logarithmischen Radiusraum definiert:

$$K_{ij}^{(\lambda)} = \exp\left[-\frac{|\ln r_i - \ln r_j|}{\lambda}\right] = \exp\left[-\frac{|\ln(r_i/r_j)|}{\lambda}\right],$$

wobei $\lambda > 0$ dimensionslos ist. Der im Hauptmodell verwendete Kernelwert ist der normierte gewichtete Mittelwert

$$F_{\text{dyn},\lambda}(r_i) = \frac{\sum_{j=1}^{N_g} K_{ij}^{(\lambda)} W_{\text{dyn},j}}{\sum_{j=1}^{N_g} K_{ij}^{(\lambda)}}.$$

Er hat dieselbe Einheit wie W_{dyn} , nämlich $(\text{km s}^{-1})^2$. Das Regressionsmerkmal wird in dimensionsloser Form geschrieben als

$$x_{\text{dyn},\lambda}(r_i) = \log_{10}\left[\frac{F_{\text{dyn},\lambda}(r_i)}{F_0}\right], \quad F_0 = 1 (\text{km s}^{-1})^2.$$

Der Hauptkernel enthält den Selbstbeitrag $K_{ii} = 1$. Eine Gewichtung durch Δr_j oder $\Delta \ln r_j$ wird nicht verwendet; die Summe ist daher ein diskreter kernelgewichteter Punktmittelwert und keine Quadratur eines kontinuierlichen Integrals. Die Summen erstrecken sich ausschließlich über die tatsächlich beobachteten Radialpunkte der jeweiligen Galaxie. Weder Extrapolation noch Spiegelung werden über den kleinsten und größten Messradius hinaus verwendet; an jedem Radius wird die Normierung über den verfügbaren, entsprechend

abgeschnittenen Stützbereich neu berechnet.

Zusätzliche Robustheitskontrollen prüfen einen Leave-one-out-Kernel mit $K_{ii} = 0$, eine durch lokale Zellbreiten in $\Delta \ln r$ gewichtete Variante und eine vorzeichenerhaltende Gassourcenvariante. Die Leave-one-out-Variante enthält nur Beiträge anderer Radialpunkte und isoliert damit die radial übergreifende Informationskomponente.

2.4. Nichtlokale skalenabhängige Modellfamilie

Das primäre Modell beschreibt den dimensionslosen logarithmischen positiven Beschleunigungsüberschuss durch den Kopplungskernel, die normierte radiale Lage, eine lokale Scheibenstrukturgröße und optionale galaxisweite Skalenmerkmale:

$$y = a + \alpha x_{\text{dyn},\lambda} + \beta R + \gamma D + \sum_j \delta_j G_j.$$

Dabei ist

$$R = \log_{10}(r/R_d)$$

bereits dimensionslos. Operativ ist die lokale Scheibenstrukturgröße der in den SPARC-Rotmod-Dateien am Messradius tabellierte Wert der Scheibenflächenhelligkeit,

$$\Sigma_{\text{disk,local}}(r_i) = SB_{\text{disk}}(r_i),$$

und wird verwendet als

$$D = \log_{10}\left(\frac{\Sigma_{\text{disk,local}}}{\Sigma_0}\right), \quad \Sigma_0 = 1 L_{\odot} \text{pc}^{-2},$$

der wie oben gezeigt verwendet wird. Globale Massen und Längen werden entsprechend als $\log_{10}(M/M_{\odot})$ und $\log_{10}(R_d/\text{kpc})$ geschrieben; der Gasanteil ist bereits dimensionslos. Vor dem Ridge-Fit werden alle Eingangsmerkmale ausschließlich anhand des jeweiligen Trainingssatzes standardisiert.

Die Kandidatenstruktur wird nicht anhand der äußeren Testgalaxien festgelegt. Folgendes wird ausschließlich innerhalb der äußeren Trainingsdaten ausgewählt:

1. die Kernelskala λ ,
2. die globale Merkmalsform,
3. die Ridge-Regularisierung.

Das statistisch getestete Objekt ist daher nicht nachträglich ein einzelnes Gleichungssystem auf dem vollständigen Datensatz, sondern ein vollständig auf Trainingsdaten beruhendes Auswahl- und Vorhersageverfahren.

2.5. Vollständig verschachtelte galaxiengetreunte Validierung

Die äußere Generalisierungsleistung wird mit fünf GroupKFold-Folds bestimmt. Alle Radialpunkte einer Galaxie werden vollständig entweder dem Training oder dem Test zugeordnet.

Innerhalb jedes äußeren Trainingssatzes wird zur Auswahl von Modell und Regularisierung eine weitere vierfache galaxiengetrennte Kreuzvalidierung durchgeführt. Erst danach wird das ausgewählte Modell auf die äußeren Testgalaxien angewendet.

Die RAR wird unter derselben äußeren Trennung getestet. Ihre Referenzform lautet

$$g_{\text{RAR}}(g_{\text{bar}}) = \frac{g_{\text{bar}}}{1 - \exp[-\sqrt{g_{\text{bar}}/g^{\dagger}}]},$$

wobei $g^{\dagger}$ in jedem äußeren Fold ausschließlich aus den Trainingsgalaxien bestimmt wird. Feldmodell und RAR werden an genau denselben äußeren positiven vollständigen Messpunkten verglichen.

Die RMSE-Differenzen werden zusätzlich mit einem gepaarten galaxienweisen Bootstrap ausgewertet. Vollständige Galaxieblöcke werden mit Zurücklegen gezogen; eine Differenz gilt nur dann als eindeutig, wenn das 95%-Intervall der gepaarten RMSE-Differenz null ausschließt.

2.6. Bedingter OOF-Test zur Neuzuordnung von Galaxienprofilen

Für die Nullkontrolle bleiben die vollständig unabhängigen Out-of-fold-Vorhersagen unverändert. Innerhalb jedes äußeren Test-Folds werden die beobachteten Überschussprofile zufällig anderen Testgalaxien neu zugeordnet. Bei unterschiedlichen radialen Gittern wird das Spenderprofil in $\log_{10}(r/R_d)$ linear auf das Empfängerprofil interpoliert. Bedingt auf das bereits trainierte Vorhersageverfahren prüft der Test somit, ob die Vorhersagen mit den korrekten zurückgehaltenen Galaxienprofilen besser übereinstimmen als mit zufällig neu zugeordneten Profilen.

Für jede Qualitätsstichprobe werden 2000 Permutationen berechnet. Der Monte-Carlo-Wert wird mit der Add-one-Korrektur angegeben:

$$p_{\text{MC}} = \frac{1 + N_{\text{perm}}(\text{RMSE}_{\text{perm}} \leq \text{RMSE}_{\text{real}})}{2001}.$$

2.7. Galaxienweiser Koeffizienten-Bootstrap

Zur Prüfung der Vorzeichenstabilität werden innerhalb jedes äußeren Trainings-Folds vollständige Galaxien mit Zurücklegen gezogen. Die foldspezifische Merkmalsform und Ridge-Regularisierung, die ausschließlich aus Trainingsdaten bestimmt wurden, bleiben fest; das Modell wird auf jeder Bootstrap-Stichprobe neu angepasst. Für jeden der 15 äußeren Folds werden 300 Replikate berechnet, was insgesamt 4500 Fits ergibt. Standardisierte Koeffizienten, 95%-Intervalle und Vorzeichenanteile werden ausgewertet.

2.8. Referenzmodelle des maschinellen Lernens

Random Forest, Extra Trees und HistGradientBoosting erhalten in jedem äußeren Fold dieselben Merkmale sowie dieselben Trainings- und Testgalaxien wie das Ridge-Basismodell. Ihre Hyperparameter werden ausschließlich durch die innere galaxiengetrennte GroupKFold-

Validierung ausgewählt. Ein Dummy-Mittelwertmodell dient als elementare untere Referenz. Unterschiede zum Basismodell und zur foldweise angepassten RAR werden mit gepaarten galaxienweisen Bootstrap-Intervallen bewertet. Die ersten beiden Methoden sind Baum-Ensemble-Verfahren, und Gradient Boosting wird hier nur als flexible prädiktive Referenz verwendet, nicht als physikalisches Modell [6–8].

2.9. Sekundäre Sättigungsdiagnostik

Eine weiche nichtlineare Korrektur,

$$S_{\text{soft}}(X) = \log_{10} \left(1 + 10^{\log_{10} X - \log_{10} X_{\text{sat}}} \right)$$

wird nicht länger als Komponente des primären Modells behandelt. Sie dient als sekundäre Diagnose einer möglichen negativen Krümmung bei hoher Organisation. Neben der ursprünglichen Form wird eine orthogonalisierte Variante getestet, in der die aus den Basismodellen linear rekonstruierbare Komponente von S_{soft} ausschließlich anhand der Trainingsgalaxien entfernt wird. Damit wird nur die zusätzliche nichtlineare Restkomponente geprüft.

2.10. Einsatz KI-gestützter Werkzeuge

OpenAI ChatGPT wurde zur Strukturierung des Manuskripts, zur sprachlichen Überarbeitung, zur Unterstützung beim Debuggen von Code, zur Organisation rechnerischer Schritte und zur Diskussion interner Konsistenzfragen eingesetzt. Es wurde nicht verwendet, um die zugrunde liegenden Beobachtungsdaten oder die berichteten numerischen Ergebnisse zu erzeugen oder zu verändern. Der Autor hat alle Ausgaben geprüft und bearbeitet und trägt die volle Verantwortung für den wissenschaftlichen Inhalt, die numerischen Ergebnisse, Interpretationen und Schlussfolgerungen.

3. Ergebnisse

3.1. Vollständig verschachtelte Vorhersageleistung

Die Vorhersageleistung wird anhand der rekonstruierten Gesamtbeschleunigung bewertet. Das Basismodell erreicht in allen drei Qualitätsstichproben das Niveau der foldweise angepassten RAR:

Tabelle 2: Vollständig verschachtelte galaxiengetrennte Vorhersageleistung. Δ bezeichnet Basismodell minus RAR.

Stichprobe	Basismodell	RAR	Δ	95%-Intervall von Δ
$Q = 1$	0.145441	0.146732	-0.001291	[-0.005837, 0.003306]
$Q = 1 + 2$	0.161875	0.164144	-0.002269	[-0.011810, 0.007525]
$Q = 1 + 2 + 3$	0.173075	0.176708	-0.003633	[-0.013297, 0.006327]

Alle Validierungsergebnisse werden in maschinenlesbaren Tabellen berichtet und durch SHA-256-Prüfsummen zertifiziert. Die folgenden Abbildungen sind visuelle Zusammenfassungen derselben zertifizierten Out-of-fold-Ergebnisse und verändern weder das Validierungsdesign noch die berichteten Kennwerte.

Abbildung 1 zeigt vier repräsentative Galaxien aus der Hauptstichprobe $Q = 1 + 2$. Sie wurden nicht nach visueller Übereinstimmung ausgewählt, sondern deterministisch bei vier Perzentilen der galaxienweisen OOF-Fehlerverteilung. Die schwarzen Punkte zeigen die beobachteten Rotationskurven, die gestrichelten goldenen Kurven den baryonischen Anteil und die blaue Kurve die mittlere Rekonstruktion über vier vorab festgelegte eingefrorene Kernelvarianten. Das hellblaue Band zeigt deren tatsächliche Spannweite.

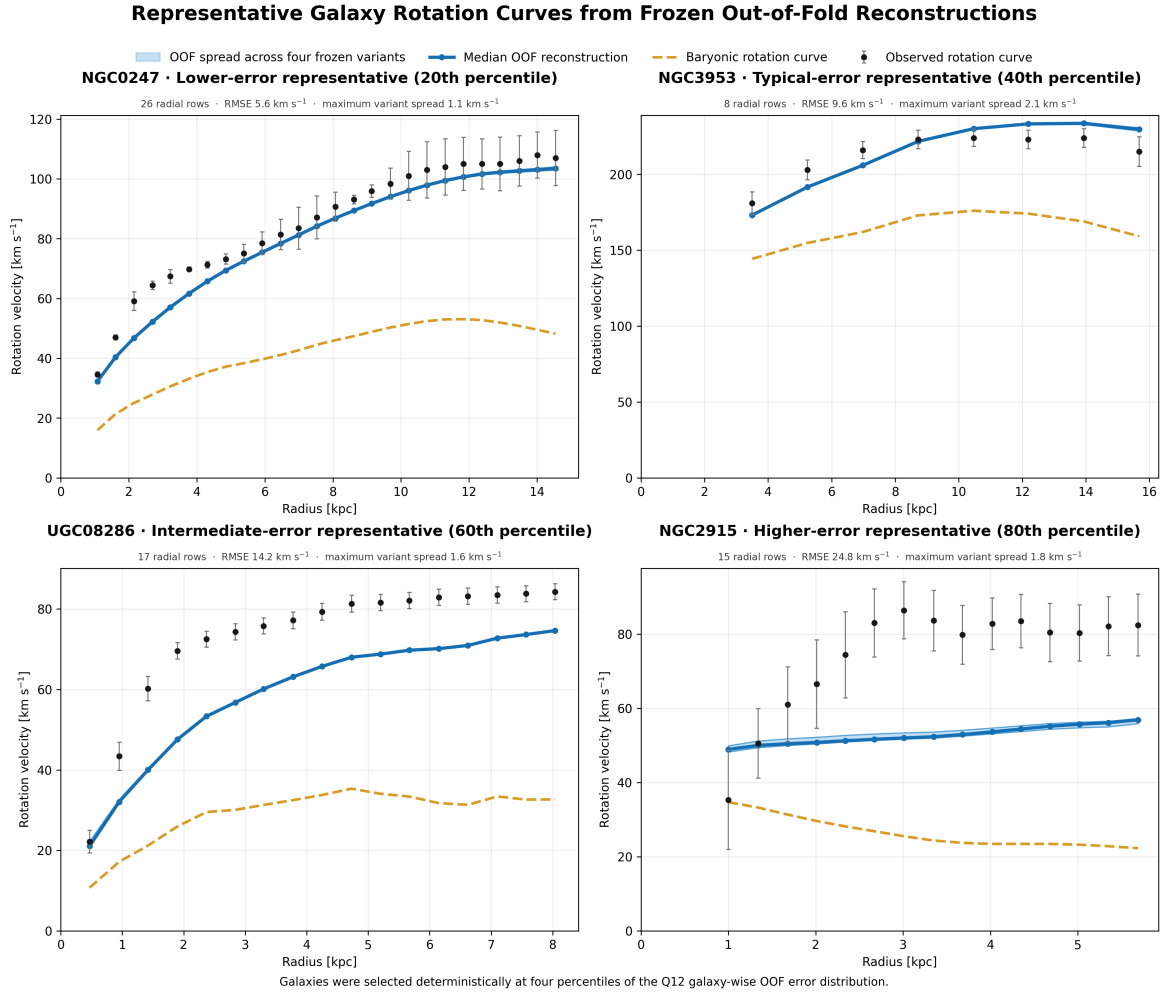
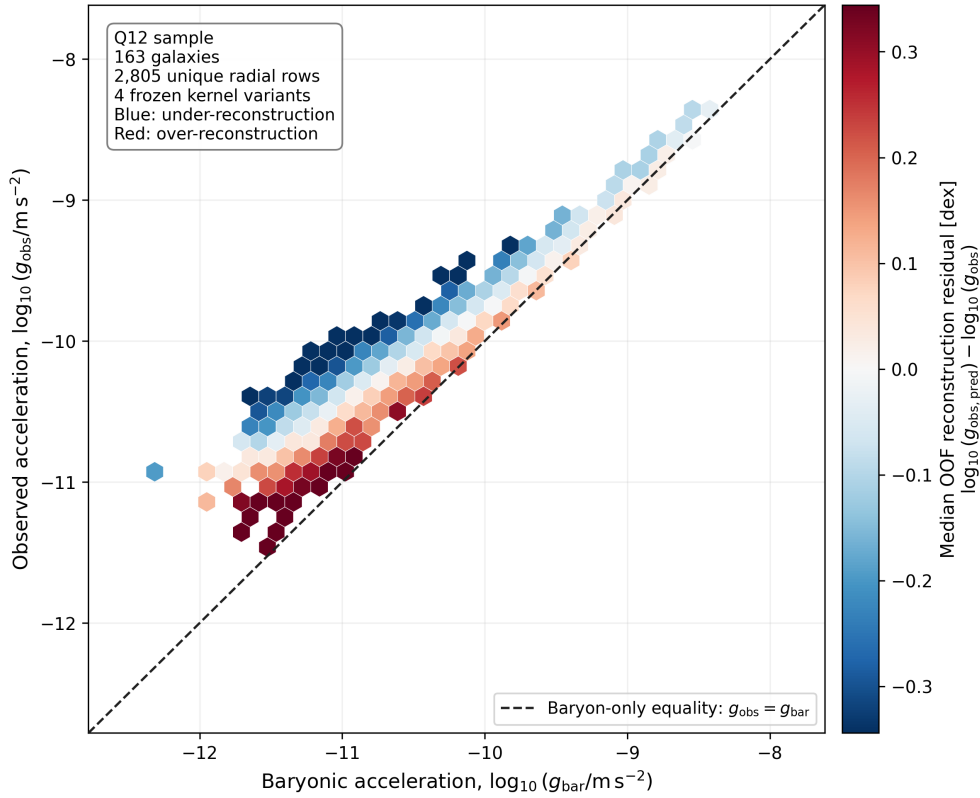


Abbildung 1: Repräsentative $Q = 1 + 2$ -Rotationskurven aus eingefrorenen Out-of-fold-Rekonstruktionen. Schwarze Punkte mit Fehlerbalken zeigen die beobachtete Rotationskurve; die gestrichelte goldene Kurve zeigt den baryonischen Beitrag. Die durchgezogene blaue Kurve ist die mittlere Rekonstruktion über vier vorab festgelegte eingefrorene Kernelvarianten. Das hellblaue Band, begrenzt durch feine blaue Linien, zeigt deren tatsächliche Minimum-Maximum-Spannweite. Die vier Galaxien wurden deterministisch am 20., 40., 60. und 80. Perzentil der galaxienweisen $Q = 1 + 2$ -OOF-Fehlerverteilung ausgewählt und nicht nach visueller Übereinstimmung.

Die globale Vorhersagegüte darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die verbleibenden OOF-Fehler über den Beschleunigungsraum strukturiert sind. Abbildung 2 zeigt diese Struktur ohne das Auslassen schwächerer Bereiche: Sehr niedrige beobachtete Beschleunigungen werden im Mittel eher überrekonstruiert, während Bereiche höherer beobachteter Beschleunigung relativ zum baryonischen Anteil eher unterrekonstruiert werden. Die Abbildung ist damit eine Fehlerdiagnose; sie stellt keinen zusätzlichen Fit und keine neue unabhängige Messung dar.

Out-of-Fold Residual Structure Across the Acceleration Plane



Each coloured hexagon reports the median certified OOF residual of at least five prediction records.

Abbildung 2: Out-of-fold-Residualstruktur in der $Q = 1 + 2$ -Beschleunigungsebene. Jedes Sechseck zeigt den mittleren Residualwert zwischen eingefrorener OOF-Rekonstruktion und beobachteter Gesamtbeschleunigung für mindestens fünf Vorhersagezeilen. Blaue Bereiche kennzeichnen eine systematische Unterrekonstruktion, rote Bereiche eine systematische Überrekonstruktion. Die gestrichelte Linie markiert die Gleichheit $g_{\text{obs}} = g_{\text{bar}}$, bei der der baryonische Anteil allein die beobachtete Beschleunigung erklären würde. Die 11 220 Vorhersagezeilen entsprechen 2805 eindeutigen Radialpunkten aus 163 Galaxien, ausgewertet unter vier vorab festgelegten eingefrorenen Kernelvarianten.

Die nominalen RMSE-Werte des Basismodells sind in allen drei Stichproben geringfügig niedriger. Alle gepaarten 95%-Intervalle schließen jedoch null ein. Damit ist weder Über- noch Unterlegenheit gegenüber der RAR belegt. Die robuste Schlussfolgerung lautet, dass das vollständig aus Trainingsdaten ausgewählte nichtlokale Feldantwortverfahren und die foldweise angepasste RAR statistisch nicht unterscheidbare Vorhersagefehler erreichen.

Die ausgewählte Kernelskala ist in der hochqualitativen Stichprobe besonders stabil: $\lambda = 0.25$ wird in allen fünf äußeren Folds ausgewählt. Für $Q = 1 + 2$ wird $\lambda = 0.25$ in zwei und $\lambda = 0.5$ in drei Folds ausgewählt. Für $Q = 1 + 2 + 3$ verteilen sich die Auswahlen auf $\lambda = 0.25, 0.5$ und 0.75 . Der Befund stützt daher eine kurze bis mittlere nichtlokale Organisationsskala, jedoch keinen exakt universellen Wert.

3.2. Sensitivität gegenüber positiven Überschusspunkten nahe null

Der strenge Filter $Z_{\text{obs}} > 2$ behält 1652 von 1859 Punkten und alle 99 Galaxien in $Q = 1$, 2446 von 2805 Punkten aus 160 von 163 Galaxien in $Q = 1 + 2$ sowie 2500 von 2896 Punkten aus 167 von 175 Galaxien in $Q = 1 + 2 + 3$. Damit bleiben 88.9%, 87.2% und 86.3% der primären positiven Analysepunkte erhalten.

Tabelle 3: Vorhersageleistung unter dem primären Positivitätsfilter und dem strengen Filter $Z_{\text{obs}} > 2$. Δ bezeichnet Basismodell minus foldweise angepasste RAR.

Stichprobe	Filter	Punkte	Galaxien	Basismodell	RAR	Δ
$Q = 1$	$g_{\text{field}} > 0$	1859	99	0.145441	0.146732	-0.001291
	$Z_{\text{obs}} > 2$	1652	99	0.131489	0.134321	-0.002832
$Q = 1 + 2$	$g_{\text{field}} > 0$	2805	163	0.161875	0.164144	-0.002269
	$Z_{\text{obs}} > 2$	2446	160	0.136221	0.139407	-0.003186
$Q = 1 + 2 + 3$	$g_{\text{field}} > 0$	2896	175	0.173075	0.176708	-0.003633
	$Z_{\text{obs}} > 2$	2500	167	0.142462	0.142012	0.000450

Selbst unter dem strengsten Filter schließen die gepaarten 95%-Intervalle der Differenz zur RAR null ein: $[-0.010048, 0.005037]$, $[-0.009312, 0.002957]$ und $[-0.006791, 0.007384]$ dex. Über alle vier Filter, drei Qualitätsstichproben und fünf äußeren Folds bleibt der Kernelkoeffizient in 60 von 60 Anpassungen positiv. Der Radialterm ist in 60 von 60 Anpassungen negativ; der lokale Scheibenterm ist in 58 von 60 Anpassungen und bei den drei strengeren Schwellen in 45 von 45 Anpassungen positiv. Genauigkeit auf RAR-Niveau und die Vorzeichenstruktur werden somit nicht durch formal positive Punkte nahe null erzeugt.

Bei strengeren Filtern verschiebt sich die ausgewählte exakte Kernelskala häufiger zu größeren λ -Werten. Robust ist daher die Existenz und das positive Vorzeichen einer radial übergreifenden Kopplung; dieses Audit impliziert keinen universellen physikalischen Bereich.

3.3. OOF-Test zur Neuordnung von Galaxienprofilen

Keines der 2000 zufällig neu zugeordneten Galaxienprofil-Ensembles erreicht den realen Feld-RMSE:

Tabelle 4: Bedingter Out-of-fold-Test zur Neuordnung von Galaxienprofilen.

Stichprobe	Realer RMSE	Nullmittelwert	Bestes Nullmodell	p_{MC}
$Q = 1$	0.313284	0.451863	0.366239	1/2001
$Q = 1 + 2$	0.335103	0.565395	0.449886	1/2001
$Q = 1 + 2 + 3$	0.358758	0.611101	0.489285	1/2001

Der Test zeigt, dass die unabhängigen Vorhersagen spezifisch mit der korrekten zurückgehaltenen Galaxienstruktur übereinstimmen. Er ist als bedingter Neuordnungstest zu interpretieren und ersetzt keinen vollständigen Permutationstest mit erneuter Modellauswahl

unter jeder Nullrealisierung.

3.4. Koeffizientenstabilität

Der nichtlokale Kernel ist der stabilste einzelne Strukturbeitrag. Er hat in allen 4500 Bootstrap-Anpassungen ein positives Vorzeichen, und seine 95%-Intervalle liegen in allen drei Stichproben vollständig über null:

Tabelle 5: Galaxienweiser Bootstrap der standardisierten Kernkoeffizienten.

Stichprobe	Koeffizient	Median	95%-Intervall	Positiver Anteil
$Q = 1$	Kernel	0.266522	[0.129800, 0.398589]	1.000
	Radius	-0.056084	[-0.163049, 0.050506]	0.141
	Lokale Scheibe	0.084861	[-0.020804, 0.167067]	0.940
$Q = 1 + 2$	Kernel	0.267269	[0.159193, 0.408416]	1.000
	Radius	-0.093776	[-0.168897, -0.012784]	0.016
	Lokale Scheibe	0.040374	[-0.024942, 0.103559]	0.887
$Q = 1 + 2 + 3$	Kernel	0.275880	[0.158111, 0.467879]	1.000
	Radius	-0.088145	[-0.205710, -0.000815]	0.025
	Lokale Scheibe	0.048429	[-0.059136, 0.120075]	0.731

Der Radialterm ist in den erweiterten Stichproben stabil negativ, während sein Intervall in $Q = 1$ null schneidet. Der lokale Scheibenterm ist in den Punktschätzungen und in den meisten Bootstrap-Anpassungen positiv, doch seine zusammengefassten 95%-Intervalle schließen in allen drei Stichproben null ein. Er wird daher als positive Tendenz und nicht als unabhängig etablierter universeller Beitrag beschrieben.

3.5. Robustheit gegenüber der Kernelkonstruktion

Die vollständige Kernelberechnung wurde zunächst numerisch gegen die gespeicherten Originalspalten geprüft. Für alle sechs Kandidatenskalen lagen die maximalen relativen Abweichungen zwischen 2.4×10^{-16} und 3.0×10^{-16} , also auf Maschinenpräzision. Anschließend wurden alle Kernelvarianten unter Verwendung derselben äußeren Galaxien-Folds und einer zweistufigen Modellauswahl ausgewertet, die ausschließlich innerhalb der Trainingsgalaxien wiederholt wurde.

Tabelle 6: Vergleich des Hauptkernels und des Leave-one-out-Kernels nach vollständiger Neuauswahl. $\Delta_{\text{LOO-main}}$ bezeichnet Leave-one-out minus Hauptkernel.

Stichprobe	Hauptkernel	Leave-one-out	$\Delta_{\text{LOO-main}}$	95%-Intervall	RAR
$Q = 1$	0.145441	0.147835	0.002394	[-0.000777, 0.006264]	0.146732
$Q = 1 + 2$	0.161875	0.163324	0.001449	[-0.000303, 0.003498]	0.164144
$Q = 1 + 2 + 3$	0.173075	0.173458	0.000383	[-0.001140, 0.001900]	0.176708

Alle drei Intervalle schließen null ein. Nach erneuter Skalen- und Merkmalsauswahl ist der Kernel mit vollständig entferntem Selbstbeitrag daher statistisch nicht vom Hauptkernel zu

unterscheiden. Zugleich ist sein standardisierter Koeffizient in allen 15 Modellen der äußeren Folds positiv. Die Bereiche betragen 0.179–0.307 für $Q = 1$, 0.242–0.306 für $Q = 1 + 2$ und 0.231–0.355 für $Q = 1 + 2 + 3$. Das positive Kernergebnis kann daher nicht allein durch die Wiedereinführung des lokalen Quellwerts über $K_{ii} = 1$ erklärt werden.

Der lokale Selbstbeitrag ist dennoch nicht vernachlässigbar. Sein Mediananteil am Kernelquellwert beträgt in den drei Qualitätsstichproben ungefähr 21.3%, 14.8% und 13.3%. Er verbessert die numerische Darstellung geringfügig, ist jedoch für die positive radial übergreifende Komponente nicht erforderlich. Die Gewichtung mit $\Delta \ln r$ und die vorzeichenenerhaltende Gassourcenvariante verändern die Vorhersagefehler nur um wenige 10^{-4} dex; ihre gepaarten Intervalle relativ zum Hauptkernel schließen null ein. Das Ergebnis ist daher weder eine Folge ungleicher radialer Stichprobendichte noch davon abhängig, negative SPARC-Gasbeiträge als Absolutwerte zu behandeln.

3.6. Vergleich mit Machine-Learning-Baselines

Das verschachtelte Ridge-Basismodell erreicht in allen drei Stichproben den niedrigsten nominalen RMSE der Gesamtbeschleunigung:

Tabelle 7: Galaxiengetrenter Vergleich des Basismodells, der RAR und generischer Regressoren.

Stichprobe	Basismodell	RAR	Extra Trees	Random Forest	Hist. GB	Dummy
$Q = 1$	0.145441	0.146732	0.151938	0.160460	0.172640	0.215328
$Q = 1 + 2$	0.161875	0.164144	0.166935	0.174355	0.193265	0.234835
$Q = 1 + 2 + 3$	0.173075	0.176708	0.175782	0.178651	0.189047	0.243635

Random Forest ist in $Q = 1$ und $Q = 1 + 2$ deutlich schwächer als das Basismodell; HistGradientBoosting ist in allen drei Stichproben deutlich schwächer. Extra Trees liegt nominal über dem Basismodell, doch die gepaarten 95%-Intervalle der Differenz schließen in jeder Stichprobe null ein. Die angemessene Schlussfolgerung lautet daher nicht, dass das lineare Basismodell jeden flexiblen Regressor signifikant übertrifft. Das robuste Ergebnis ist, dass keine der getesteten Machine-Learning-Baselines das interpretierbare Basismodell nachweislich verbessert.

3.7. Sekundäre Sättigungsdiagnostik

Die zusätzliche Sättigungsform liefert keinen konsistenten inkrementellen Vorhersagegewinn:

Tabelle 8: Basismodell und sekundäre Sättigungsdiagnostik; angegeben wird der RMSE der Gesamtbeschleunigung.

Stichprobe	Basismodell	Ursprüngliche Sättigung	Orthogonalisierte Sättigung	RAR
$Q = 1$	0.145441	0.145240	0.146431	0.146732
$Q = 1 + 2$	0.161875	0.164905	0.163746	0.164144
$Q = 1 + 2 + 3$	0.173075	0.172515	0.171745	0.176708

Alle gepaarten galaxienweisen Bootstrap-Intervalle der Sättigungsdifferenz relativ zum Basismodell schließen null ein. Zudem ist die ursprüngliche Sättigungsvariable stark kollinear mit den Basismerkmalen; die medianen diagnostischen VIF-Werte betragen ungefähr 40.6, 269.2 und 367.8. Nachdem die linear redundante Komponente entfernt wurde, bleibt die nichtlineare Residualkorrektur in allen 15 äußeren Folds negativ. Dieses Vorzeichen ist eine reproduzierbare sekundäre Beobachtung, jedoch noch kein Beleg für ein universelles Sättigungsgesetz, eine eindeutig bestimmte Übergangsskala oder einen zusätzlichen Vorhersagegewinn.

3.8. Kompakter C3-Kandidat, Modellreduktion und Einfrieren für einen externen Test

Die vorliegenden SPARC-Analysen bilden die Entwicklungs- und interne Validierungsbasis für die hier untersuchte empirische Antwort; sie stellen weder eine externe Bestätigung noch eine Herleitung eines fundamentalen Mechanismus dar. Zur Klarstellung bezeichnet *M19* das vollständige nichtlokale Referenzmodell, das in den Komponentenablations- und gemeinsamen Out-of-Fold-Analysen verwendet wurde. *M19* ist eine interne Modellbezeichnung und keine Zitation einer externen Veröffentlichung.

Ein ergänzendes gruppengetrenntes Audit von 175 Galaxien und 3389 gültigen Radialpunkten untersuchte, welche Bestandteile dieser Antwort bei der Vorhersage zuvor zurückgehaltener Galaxien notwendig bleiben.

Der radiale Gradient der Feldantwort ist das deutlichste Einzelergebnis dieses Audits. Seine Entfernung verschlechtert die galaxienweise OOF-Vorhersage gegenüber der *M19*-Referenz signifikant (mittlere $\Delta\text{RMSE} = +0.00814$ dex; $p = 0.010$). Auch die erzwungene lineare Skalenform $q = 1$ ist schlechter ($\Delta\text{RMSE} = +0.00479$ dex; $p = 0.028$). Dagegen sind die genaue Sättigungsform und die genaue Auswahl unter kompakten nichtlinearen Skalenformen durch die vorliegenden Daten nicht eindeutig bestimmt. Innerhalb dieser Modellfamilie stützen die Daten somit eine räumlich strukturierte, nicht rein lokale Feldantwort, jedoch noch nicht ihre eindeutige mikrophysikalische Form.

Die im Audit verwendete exakte *M19*-Antwortform lautet *M19_full_free_q_saturated_gradient*:

$$g_{\text{cum}}(r) = \frac{2}{r^2} \int_0^r r' g_{\text{bar}}(r') dr', \quad (1)$$

$$\omega(r) = g_{\text{bar}}(r)^{1-\eta} g_{\text{cum}}(r)^\eta, \quad (2)$$

$$s_q(r) = g_{\text{ref}} \left(\frac{\omega(r)}{g_{\text{ref}}} \right)^q, \quad (3)$$

$$\Delta g_{\text{M19}}(r) = A g_{\text{max}} \tanh\left(\frac{s_q(r)}{g_{\text{max}}}\right), \quad (4)$$

$$g_{\text{pred}}^{\text{M19}}(r) = g_{\text{bar}}(r) + \Delta g_{\text{M19}}(r) + \lambda \frac{d}{dr} \left[r \Delta g_{\text{M19}}(r) \right]. \quad (5)$$

M19 besitzt damit die sechs angepassten Parameter A , g_{ref} , g_{max} , η , q und λ . Es enthält eine nichtlokale Quellgröße, einen frei anpassbaren Skalenexponenten q , eine Sättigung und einen radialen Gradiententerm.

Für einen künftigen externen Test wurde eine bewusst einfachere und algebraisch identifi-

zierbare Darstellung festgelegt:

$$g_{\text{cum}}(r) = \frac{2}{r^2} \int_0^r r' g_{\text{bar}}(r') dr', \quad (6)$$

$$\omega(r) = g_{\text{bar}}(r)^{1-\eta} g_{\text{cum}}(r)^\eta, \quad (7)$$

$$\Delta g(r) = K \sqrt{\omega(r)}, \quad (8)$$

$$g_{\text{pred}}^{\text{C3}}(r) = g_{\text{bar}}(r) + \Delta g(r) + \lambda \frac{d}{dr} [r \Delta g(r)]. \quad (9)$$

Diese Form wird im Folgenden als C3 bezeichnet. Sie ist der Kandidat mit festem $q = 0.5$, linearer ungesättigter Antwort und beibehaltenem radialem Gradiententerm innerhalb der M19-Modellfamilie. Die algebraische Gleichheitsprüfung bis auf Maschinenrundung bezieht sich auf die beiden Schreibweisen dieser C3-Form; sie behauptet keine Identität von C3 mit dem vollständigen M19-Referenzmodell mit freiem q und Sättigung. Die beiden linearen C3-Parametrisierungen stehen in der exakten Beziehung $K = A \sqrt{g_{\text{ref}}}$.

Der direkte gemeinsame OOF-Vergleich mit dem vollständigen M19-Referenzmodell aus Gleichung 5 zeigt keinen statistisch robusten Gesamtunterschied: Für C3 relativ zu M19 beträgt die mittlere galaxienweise Differenz $\Delta \text{RMSE} = +0.00114$ dex (zweiseitiger Wilcoxon-Test $p = 0.402$; Bootstrap-95 %-Intervall $[-0.00249, +0.00480]$ dex). Mehrere kleine Einzeldifferenzen dürfen daher nicht zu einem Gesamtgewinn addiert werden. C3 wurde aufgrund seiner Sparsamkeit und algebraischen Identifizierbarkeit ausgewählt, nicht weil es M19 eindeutig überlegen wäre.

Die Parameter wurden anschließend einmal auf dem vollständigen SPARC-Satz geschätzt und für eine künftige externe Auswertung fixiert:

$$\log_{10} K = -5.306022, \quad K = 4.942856 \times 10^{-6}, \quad \eta = 0.925228, \quad \lambda = 0.415409. \quad (10)$$

Der entsprechende deskriptive Fit auf demselben SPARC-Satz ergibt $\text{RMSE} = 0.192017$ dex, $\text{MAE} = 0.134073$ dex und $R^2 = 0.884091$. Diese Kennwerte sind ausdrücklich keine externe Validierung.

Jede nachfolgende unabhängige Auswertung unterliegt einer Sperrregel: Gleichung, Parameter und Vorverarbeitung dürfen nicht nachjustiert werden. Ein geeignetes Verzeichnis muss von SPARC unabhängig sein und für jede Galaxie positive Radien sowie dokumentierte baryonische und beobachtete Beschleunigungen bereitstellen. Die primäre Berichterstattung umfasst g_{pred} gegenüber g_{obs} , die vollständige Residualbilanzierung und galaxienweise Fehlermaße. Als zweite Darstellung wird der vorhergesagte Überschuss $\Delta g + \lambda d(r \Delta g)/dr$ mit dem beobachteten Überschuss $g_{\text{obs}} - g_{\text{bar}}$ verglichen; nichtpositive beobachtete Überschüsse werden vollständig berichtet und nicht ergebnisabhängig entfernt.

3.9. Spektraler und populationsbezogener Kontext

Die aus den Rotationskurven abgeleiteten Regime und Parameter wurden zusätzlich mit öffentlich verfügbaren Breitbandgrößen verglichen. Dieser Schritt testet die C3-Gleichung nicht erneut; er behandelt nur die engere Frage, ob die in den Rotationskurven sichtbare Struktur bereits durch eine einfache globale Populations- oder Farbgröße ersetzt werden

kann.

Für 111 der 175 SPARC-Galaxien wurde eine eindeutige Zuordnung zur offiziellen WISE-Tabelle hergestellt [12]. In dieser Teilstichprobe erklärt die $3.6\text{-}\mu\text{m}$ -Leuchtkraft allein die WISE-Farbe nur begrenzt ($R^2 = 0.345$); die Hinzunahme der HI-Masse und des Scheibenradius erhöht den Wert auf $R^2 = 0.394$, weitere Strukturgrößen auf $R^2 = 0.417$. Die Breitbandfarbe enthält somit physikalisch bedeutsame, jedoch für die galaktische Struktur unzureichende Information.

Entscheidend ist, dass die getesteten WISE-, GALEX- und SDSS-Breitbandgrößen keine robuste Trennung der aus den Rotationskurven bestimmten q -Regime ergeben. Auch der Vergleich der Populationsfarbe mit dem Rest des nichtlokalen Basismodells zeigt keine robuste lineare Kopplung: In der WISE-Teilstichprobe lautet das Ergebnis auf Galaxienebene $r = -0.142$ bei $p \approx 0.134$, und in der hochqualitativen $Q = 1$ -Teilstichprobe $r = -0.042$ bei $p \approx 0.726$. Farbe kann daher weder den nichtlokalen Kernel noch den radialen Gradienten ersetzen.

Eine engere, ausdrücklich explorative Beobachtung bleibt dennoch bestehen. Über alle Radialpunkte hinweg zeigt ein geglättetes WISE-basiertes M/L -Signal eine negative Assoziation mit dem Modellresiduum (111 Galaxien: Pearson $r = -0.221$, Spearman $\rho = -0.332$, $p = 0.019$); in $Q = 1$ ist sie stärker (71 Galaxien: Pearson $r = -0.333$, Spearman $\rho = -0.379$, $p = 0.0039$). Da diese Analyse nach der Entwicklung des Kernmodells durchgeführt wurde und die WISE-Abdeckung unvollständig ist, wird sie weder als zusätzlicher Modellgewinn noch als spektrale Feldkopplung beansprucht. Sie motiviert lediglich einen vorab spezifizierten unabhängigen Test mit vollständig fortgepflanzten photometrischen und Massenmodellunsicherheiten.

Geglättete Referenzspektren erhalten auch die erwartete grobe Abfolge von elliptischen/S0-Systemen über Spiralen bis zu Starbursts. Dies zeigt, dass eine breitbandig geglättete Beschreibung reale Populationsunterschiede nicht vollständig auslöscht. Es zeigt jedoch nicht, dass diese spektrale Ordnung die nichtlokale Dynamik verursacht oder die C3-Parameter bestimmt.

3.10. Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse

Die vollständig korrigierte Analyse stützt drei abgestufte Schlussfolgerungen. Erstens kann der positive Beschleunigungsüberschuss in vollständig zurückgehaltenen Galaxien aus einer nichtlokalen, baryonisch verankerten, skalenabhängigen Modellfamilie vorhergesagt werden. Zweitens erreicht dieses Verfahren eine Vorhersagegenauigkeit, die statistisch nicht von der foldweise angepassten RAR zu unterscheiden ist, während keine getestete generische Machine-Learning-Baseline eine nachweisbare Verbesserung liefert. Drittens ist der positive Beitrag des nichtlokalen Kernels außergewöhnlich stabil. Er bleibt unter strengerem Positivitätsfiltern bestehen und ist in allen äußeren Folds positiv, selbst wenn der lokale Selbstbeitrag vollständig entfernt wird. Radiale und lokale Scheibenbeiträge sind stärker differenziert: Der Radialterm ist in den erweiterten Stichproben stabil negativ, während der lokale Scheibenterm eine überwiegend positive, jedoch nicht eindeutig von null verschiedene Tendenz bleibt.

Eine negative nichtlineare Korrektur hoher Organisation tritt wiederholt auf. Ihre genaue Form, Übergangsskala und inkrementelle Vorhersageleistung sind durch die vorliegende

Parametrisierung nicht eindeutig bestimmt. Sie wird daher als sekundäre Hypothese und nicht als primäre empirische Schlussfolgerung in die theoretische Diskussion übernommen.

4. Weitere Konsistenztests

Die folgenden Tests prüfen, ob das primäre nichtlokale Feldantwortmodell auch in verwandten Darstellungen der Rotationskurvendaten konsistent bleibt. MDAR, BTFR und innere Massensteigungsstrukturen sind keine vollständig unabhängigen Datensätze, da sie aus denselben oder eng verwandten SPARC-Größen abgeleitet werden. Sie sind dennoch notwendige Konsistenzprüfungen: Ein tragfähiges Feldantwortmodell muss nicht nur die punktweise Beschleunigung g_{obs} rekonstruieren, sondern auch mit dem Beschleunigungsverhältnis, der globalen baryonischen Skalierungsrelation und der inneren Struktur der Rotationskurven vereinbar bleiben.

Diese Tests erweitern daher nicht die Datenbasis; vielmehr verschärfen sie die interne Anforderung an das Modell. Ein bloßer Punkt-für-Punkt-Fit wäre unzureichend, wenn er widersprüchliche Strukturen im MDAR-Raum, in BTFR-Residuen oder in der inneren Organisation der Rotationskurven erzeugte.

4.1. MDAR-Konsistenztest

Zusätzlich zur direkten Vorhersage von g_{obs} wurde das primäre nichtlokale Feldantwortmodell im MDAR/RAR-Raum getestet [3, 4]. Das betrachtete dynamische Beschleunigungsverhältnis war

$$D_{\text{MDAR}} = \frac{g_{\text{obs}}}{g_{\text{bar}}},$$

sowie die entsprechenden Modell- und RAR-Größen

$$D_{\text{field}} = \frac{g_{\text{obs,field}}}{g_{\text{bar}}}, \quad D_{\text{RAR}} = \frac{g_{\text{RAR}}}{g_{\text{bar}}}.$$

Die Auswertung erfolgte im logarithmischen $\log_{10} D_{\text{MDAR}}$ -Raum. Da diese Darstellung mathematisch eng mit der direkten Beschleunigungsvorhersage verknüpft ist, liefert der MDAR-Test keinen unabhängigen externen Datensatz. Er verschärft jedoch die interne Konsistenzanforderung: Das Modell muss nicht nur g_{obs} rekonstruieren, sondern auch die Massendiskrepanzdarstellung $g_{\text{obs}}/g_{\text{bar}}$ ohne widersprüchliche Struktur erhalten. Dies ist tatsächlich der Fall. In der hochqualitativen $Q = 1$ -Stichprobe liegt das Basismodell im MDAR-Raum ebenfalls effektiv auf dem Niveau der empirischen RAR. In den erweiterten Stichproben $Q = 1 + 2$ und $Q = 1 + 2 + 3$ bleibt die in der direkten Beschleunigungsanalyse gefundene bescheidene Verbesserung gegenüber der RAR bestehen.

Der MDAR-Test bestätigt somit die zuvor identifizierte Struktur in einer anderen Darstellung: Die nichtlokale Feldantwort reproduziert nicht nur die beobachtete Gesamtbeschleunigung, sondern bleibt auch mit dem dynamischen Verhältnis $g_{\text{obs}}/g_{\text{bar}}$ konsistent.

4.2. BTFR-Konsistenztest

Zusätzlich zur punktwisen Beschleunigungsstruktur wurde die baryonische Tully–Fisher-Relation (BTFR) als galaxisweite Konsistenzrelation untersucht [9]. Während RAR und MDAR radiale Beschleunigungspunkte vergleichen, beschreibt die BTFR eine globale Beziehung zwischen baryonischer Masse und asymptotischer Rotationsgeschwindigkeit:

$$\log_{10} M_{\text{bar}} = A + B \log_{10} V_{\text{flat}}.$$

Für die hochqualitative $Q = 1$ -Stichprobe ergab sich

$$A = 2.585720, \quad B = 3.557839,$$

mit

$$\text{RMSE}_{\text{BTFR}} = 0.226093 \text{ dex}, \quad R^2 = 0.924208.$$

Für die erweiterte $Q = 1 + 2$ -Stichprobe ergab sich

$$A = 2.916817, \quad B = 3.413261,$$

mit

$$\text{RMSE}_{\text{BTFR}} = 0.247747 \text{ dex}, \quad R^2 = 0.910985.$$

Für die vollständige $Q = 1 + 2 + 3$ -Stichprobe ergab sich

$$A = 3.399839, \quad B = 3.189205,$$

mit

$$\text{RMSE}_{\text{BTFR}} = 0.288828 \text{ dex}, \quad R^2 = 0.881624.$$

Die zunehmende Streuung und die flachere Steigung bei Einbeziehung niedrigerer Qualitätsklassen stehen im Einklang mit der Erwartung, dass die hochqualitative $Q = 1$ -Stichprobe die stabilste globale Skalierungsrelation liefert.

Von besonderem Interesse ist die Beziehung zwischen BTFR-Residuen und den galaxienweisen Residuen des primären Feldantwortmodells. BTFR-Residuen wurden auf Galaxienebene mit medianen Residuen des Feldantwortmodells verglichen. Die Analyse wurde innerhalb jeder Stichprobe konsistent durchgeführt, sodass jede Galaxie in der jeweiligen Qualitätsschichtprobe nur einmal enthalten war.

Für $Q = 1$ lautete die Beziehung zwischen dem BTFR-Residuum und dem medianen Feldantwortresiduum

$$r_{\text{Spearman}} = -0.644037, \quad p = 1.70 \times 10^{-11}.$$

Für $Q = 1 + 2$ lautete sie

$$r_{\text{Spearman}} = -0.706910, \quad p = 7.88 \times 10^{-21}.$$

Für $Q = 1 + 2 + 3$ lautete sie

$$r_{\text{Spearman}} = -0.703741, \quad p = 1.75 \times 10^{-21}.$$

Die BTFR-Streuung ist daher systematisch mit der Feldantwort-Residualstruktur gekoppelt. Galaxien, die relativ zur globalen BTFR abweichen, zeigen gleichzeitig systematische Abweichungen in der radialen Modellierung des Feldüberschusses. In dieser Analyse sind globale Masse–Geschwindigkeits-Skalierung und radiale Überschussstruktur keine unabhängigen Phänomene, sondern zwei gekoppelte Darstellungen derselben galaktischen Dynamik.

Dieses Ergebnis ist eine interne Konsistenzprüfung. Es ersetzt keinen unabhängigen Datensatz, verschärft jedoch die Anforderung an das Modell: Eine tragfähige Feldantwortbeschreibung muss nicht nur punktweise mit RAR oder MDAR vereinbar sein, sondern auch mit der globalen baryonischen Skalierungsrelation. Diese Kopplung zwischen globaler BTFR-Struktur und radialer Feldantwort-Residualstruktur wird in allen drei Qualitätsauswahlen beobachtet.

5. Diskussion

Das Hauptergebnis ist eine reproduzierbare Vorhersagestruktur, keine eindeutige physikalische Interpretation. Unter verschachtelter galaxiengetreuer Validierung erreicht das nichtlokale Modell dieselbe empirische Genauigkeitsklasse wie eine foldweise neu angepasste RAR und behält dabei einen stabilen positiven radial übergreifenden Kernel bei. Der bedingte Nulltest der Profilneuzuordnung zeigt, dass dieses Ergebnis von der beobachteten Entsprechung zwischen dem radialen baryonischen Profil einer Galaxie und ihrem Beschleunigungsüberschussprofil abhängt und nicht allein von der Verteilung einzelner Datenpunkte.

Die Analyse hat wichtige Grenzen. Sie verwendet die SPARC-Entwicklungsstichprobe; obwohl alle Abstimmungen von den zurückgehaltenen Galaxien getrennt sind, wurde die Kandidatenfamilie an diesem Datensatz entwickelt. Die berichtete Unsicherheitsprüfung ist keine vollständige gemeinsame Fortpflanzung der Unsicherheiten von Entfernung, Inklination, Masse-zu-Leuchtkraft-Verhältnis und baryonischer Zerlegung. Die C3-Form ist daher ein eingefrorener Kandidat für einen externen Test und kein eindeutig identifiziertes Gesetz. MDAR und BTFR liefern nur interne Konsistenzprüfungen.

Der nächste entscheidende Test ist eine vorregistrierte externe Validierung an unabhängigen aufgelösten Rotationskurven und Massenmodellen, ohne Parameteranpassung und mit vollständiger Unsicherheitsbehandlung. Ein Versagen der fixierten C3-Form oder ein Versagen, unter demselben vordefinierten Verfahren einen positiven nichtlokalen Beitrag zu erhalten,

würde diese empirische Modellfamilie direkt einschränken.

6. Schlussfolgerung

Diese Arbeit zeigt, dass der positive Beschleunigungsüberschuss in SPARC-Rotationskurven durch ein vollständig verschachteltes, galaxiengetrentes und nichtlokales empirisches Verfahren reproduzierbar rekonstruiert werden kann. Für $Q = 1$, $Q = 1 + 2$ und $Q = 1 + 2 + 3$ erreicht das primäre Basismodell RMSE-Werte der Gesamtbeschleunigung von 0.145441, 0.161875 und 0.173075 dex. Die foldweise angepasste RAR erreicht bei denselben Messungen 0.146732, 0.164144 und 0.176708 dex. Die gepaarten galaxienweisen Intervalle enthalten in jedem Fall null; die beiden Verfahren gehören daher derselben empirischen Genauigkeitsklasse an.

Der stärkste Strukturbefund ist der stabile positive Beitrag des nichtlokalen dynamischen Kernels. Er bleibt in allen 4.500 Bootstrap-Fits positiv und ist in jeder Qualitätsstichprobe eindeutig von null getrennt. Für den Leave-one-out-Kernel mit $K_{ii} = 0$ bleibt der Koeffizient gleichfalls in allen 15 äußeren Folds positiv; seine nach vollständiger Neuauswahl erzielte Vorhersageleistung ist statistisch nicht von der des Hauptkernels zu unterscheiden. Strengere Positivitätsfilter bis $Z_{\text{obs}} > 2$ erhalten dieselbe Vorzeichenstruktur und die Genauigkeit auf RAR-Niveau. Der Radialterm ist in den erweiterten Stichproben stabil negativ. Der lokale Scheibenterm weist eine überwiegend positive, jedoch nicht abschließend etablierte Tendenz auf.

Der bedingte OOF-Test zur Neuuzuordnung von Galaxienprofilen ergibt in allen drei Stichproben $p_{\text{MC}} = 1/2001$; kein zufällig neu zugeordnetes Profilenensemble erreicht die reale Modellleistung. Random Forest und HistGradientBoosting sind überwiegend schwächer, während Extra Trees dem Basismodell statistisch nahe bleibt. Keine der getesteten Machine-Learning-Baselines verbessert die interpretierbare Modellfamilie nachweislich.

Die zusätzliche Sättigungskorrektur, die ebenfalls regimebedingt getestet wurde, liefert weder einen konsistenten inkrementellen Vorhersagegewinn noch eine eindeutig identifizierte Übergangsskala. Sättigung bleibt daher eine sekundäre, empirisch motivierte Hypothese und wird nicht als etabliertes primäres Ergebnis behandelt.

Als vorläufige, sparsame Darstellung für den nächsten unabhängigen Rotationskurventest wurde C3 mit einer fixierten nichtlokalen $q = 0.5$ - Antwort und einem radialen Gradienten eingefroren. C3 ist algebraisch äquivalent zu seiner früheren Schreibweise mit festem $q = 0.5$ und unterscheidet sich im internen SPARC-OOF-Test nicht signifikant vom vollständigen M19-Referenzmodell mit freiem q , Sättigung und Gradient. Seine Auswahl ist daher eine transparente Vereinfachung und kein Anspruch auf eine eindeutig endgültige Feldgleichung. Nur eine externe Anwendung ohne Parameteranpassung kann diesen Kandidaten bestätigen oder falsifizieren.

Das Ergebnis begründet weder einen fundamentalen Mechanismus noch eine Alternative zu Teilchen-Dunkle-Materie. Es definiert ein reproduzierbares empirisches Ziel für künftige Arbeiten: die robuste nichtlokale, baryonisch verankerte, skalenabhängige Struktur, einschließlich des positiven Beitrags einer ausschließlich aus anderen Radien konstruierten Kopplungsgröße. Der unmittelbare nächste Schritt ist eine vorregistrierte externe Anwendung

des eingefrorenen C3-Kandidaten auf unabhängige Rotationskurven und Massenmodelle mit vollständig fortgepflanzten Beobachtungs- und baryonischen Modellunsicherheiten [5, 11].

Erklärung zur Datenverfügbarkeit

Die zugrunde liegenden SPARC-Rotationskurven und Massenmodelldaten sind über die in diesem Manuskript zitierte ursprüngliche SPARC-Datenveröffentlichung öffentlich verfügbar. Die eingefrorenen Eingabedaten, der Ein-Zellen-Reproduktionscode, die zertifizierten Out-of-Fold-Validierungsausgaben, die Quelldaten der Abbildungen, das Validierungszertifikat und die in dieser Studie verwendeten Integritätsprüfsummen sind im folgenden Repository öffentlich zugänglich:

<https://github.com/ukshinrexhepi-cloud/SPARC-Frozen-Validation-Reproduction>

Der exakte Archiv-Schnappschuss, auf den sich dieses Manuskript bezieht, ist dauerhaft über Zenodo verfügbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21944219>

Das Zenodo-Archiv bewahrt die zertifizierte Repository-Version, einschließlich des eingefrorenen Validierungsablaufs, 60 äußerer Fold-Fits, 30.240 rekonstruierter Out-of-Fold-Datensätze, des Validierungszertifikats sowie der beiden Abbildungen mit den zugehörigen Quelldaten.

Danksagung

Der Autor dankt den Bereitstellern und Betreuern der in dieser Studie verwendeten SPARC-Datenprodukte.

Abkürzungen

BTFR	Baryonische Tully–Fisher-Relation
CV	Kreuzvalidierung
MDAR	Massendiskrepanz–Beschleunigungsrelation
M19	Vollständiges nichtlokales Referenzmodell mit freiem q , Sättigung und Gradient
C3	Kandidatenmodell mit festem $q = 0.5$ und linearem Gradiententerm
OOF	Out-of-fold
RAR	Radiale Beschleunigungsrelation
RMSE	Wurzel des mittleren quadratischen Fehlers
SPARC	Spitzer-Photometrie und genaue Rotationskurven
UQSH	Universelle Quanten-Schaum-Hypothese

Interessenkonflikte

Der Autor erklärt, dass keine Interessenkonflikte bestehen.

Literatur

- [1] Rexhepi, U. Q. *Gravity-Light: Universal Quantum Foam Hypothesis*. ResearchGate **2026**. doi:10.13140/RG.2.2.33455.91042.
- [2] Lelli, F.; McGaugh, S. S.; Schombert, J. M. SPARC: Mass Models for 175 Disk Galaxies with Spitzer Photometry and Accurate Rotation Curves. *The Astronomical Journal* **2016**, *152*, 157. doi:10.3847/0004-6256/152/6/157.
- [3] McGaugh, S. S.; Lelli, F.; Schombert, J. M. Radial Acceleration Relation in Rotationally Supported Galaxies. *Physical Review Letters* **2016**, *117*, 201101. doi:10.1103/PhysRevLett.117.201101.
- [4] Lelli, F.; McGaugh, S. S.; Schombert, J. M.; Pawlowski, M. S. One Law to Rule Them All: The Radial Acceleration Relation of Galaxies. *The Astrophysical Journal* **2017**, *836*, 152. doi:10.3847/1538-4357/836/2/152.
- [5] Vărašţeanu, A. A.; Jarvis, M. J.; Ponomareva, A. A.; Desmond, H.; Heywood, I.; Yasin, T.; Maddox, N.; Glowacki, M.; Maksymowicz-Maciata, M.; Mancera Piña, P. E.; Pan, H. MIGHTEE-HI: The Radial Acceleration Relation with Resolved Stellar Mass Measurements. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* **2025**, *541*, 2366–2384. doi:10.1093/mnras/staf1079.
- [6] Breiman, L. Random Forests. *Machine Learning* **2001**, *45*, 5–32. doi:10.1023/A:1010933404324.
- [7] Geurts, P.; Ernst, D.; Wehenkel, L. Extremely Randomized Trees. *Machine Learning* **2006**, *63*, 3–42. doi:10.1007/s10994-006-6226-1.
- [8] Friedman, J. H. Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine. *The Annals of Statistics* **2001**, *29*, 1189–1232. doi:10.1214/aos/1013203451.
- [9] McGaugh, S. S. The Baryonic Tully-Fisher Relation of Gas-Rich Galaxies as a Test of Λ CDM and MOND. *The Astronomical Journal* **2012**, *143*, 40. doi:10.1088/0004-6256/143/2/40.
- [10] Rexhepi, U. Q. *A Simple and Rigorous Field Interpretation of Dark Matter Phenomenology: Universal Quantum Foam Hypothesis*. Zenodo **2026**. doi:10.5281/zenodo.21335083.
- [11] Ponomareva, A. A.; Mancera Piña, P. E.; Vărašţeanu, A. A.; Glowacki, M.; Desmond, H.; Jarvis, M. J.; Yasin, T.; Heywood, I.; Maddox, N.; Adams, E. A. K.; et al. MIGHTEE-HI: Mass Models and Dark Matter Properties. *arXiv* **2026**, arXiv:2603.16992.
- [12] Wright, E. L.; Eisenhardt, P. R. M.; Mainzer, A. K.; Ressler, M. E.; Cutri, R. M.; Jarrett, T.; Kirkpatrick, J. D.; Padgett, D.; McMillan, R. S.; Skrutskie, M.; et al. The Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE): Mission Description and Initial On-Orbit Performance. *The Astronomical Journal* **2010**, *140*, 1868–1881. doi:10.1088/0004-6256/140/6/1868.